

Warmteleer: temperatuur, warmte en faseovergangen

Opwarmen, warmte uitwisselen en van fase veranderen zonder dat de thermometer beweegt.

1 Warmte is niet hetzelfde als temperatuur

Warmte Q is energie die stroomt, temperatuur T is een toestand. Warmte staat daarom in **joule**, temperatuur in kelvin. Een voorwerp van 1000 K bevat **niet** altijd meer warmte dan een voorwerp van 300 K: een vonk bevat veel minder energie dan een bad, want de massa en de stof tellen even hard mee.

Warmte stroomt van het warme naar het koude voorwerp, nooit spontaan de andere kant op. Twee voorwerpen die elkaar raken, houden dus **niet** elk hun eigen temperatuur: er stroomt warmte tot ze gelijk staan. Die toestand heet **thermisch evenwicht**. Een stijging van 10 K is hetzelfde als een stijging van 10 °C: de twee schalen hebben even grote stappen, enkel hun nulpunt verschilt, dus bij een ΔT mag je wel in celsius rekenen.

2 De drie wegen van de warmte

Warmte verplaatst zich op drie manieren: **geleiding**, door contact tussen de deeltjes, **stroming**, doordat warm water of warme lucht stijgt, en **straling**, doordat een warm voorwerp licht uitzendt. Daarom zit er tussen de twee glazen van een **thermosfles** een **vacuüm**: zonder deeltjes kan er niets geleid of gestroomd worden, en de spiegellende wand houdt de straling tegen.

3 Meten met een calorimeter

Een **calorimeter** gebruik je om een hoeveelheid uitgewisselde warmte te meten. Bij een calorimeterproef geldt: de warmte die de ene stof afgeeft, neemt de andere op, en het vat moet zo goed mogelijk **geïsoleerd** zijn. De twee stoffen hoeven niet dezelfde massa te hebben. Met een **joulevat** meet je hoeveel warmte een elektrische weerstand aan water geeft: je meet spanning, stroom en tijd, en de temperatuurstijging laat zien dat die energie warmte geworden is.

4 Warmtecapaciteit

Opwarmen

$$Q = c m \Delta T \quad Q = C \Delta T$$

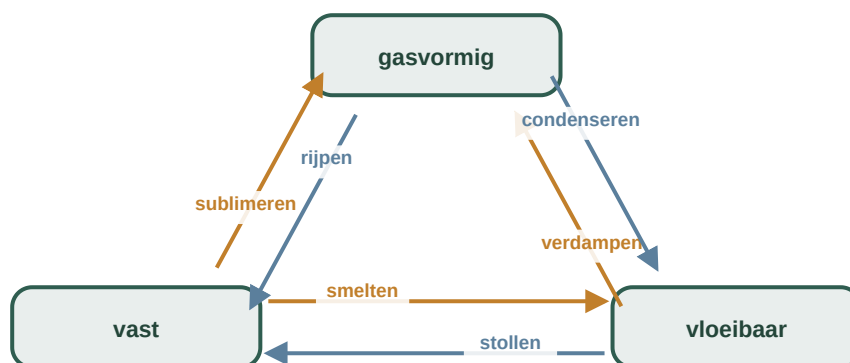
C is de **warmtecapaciteit** van een voorwerp, in J/K; c is de **specifieke warmtecapaciteit** van een stof: de warmte voor één kilogram en één kelvin, in J/(kg · K). In C zit de massa al mee.

c hangt af van de stof en niet van de massa, en water heeft een hoge waarde in vergelijking met metalen: $c_{\text{water}} = 4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. Daarom warmt een **pan** sneller op dan het water erin: het metaal heeft een veel lagere c .

5 Rekenen aan het opwarmen

2,0 kg water 10 K opwarmen vraagt $Q = 4186 \times 2,0 \times 10 = 8,37 \times 10^4 \text{ J}$, dus ongeveer 84 kJ. Giet je 1,0 kg water van 80 °C bij 1,0 kg water van 20 °C, dan krijg je 50 °C: bij gelijke massa's ligt het antwoord precies in het midden, want de warmte die het ene afgeeft, neemt het andere op.

6 De zes faseovergangen

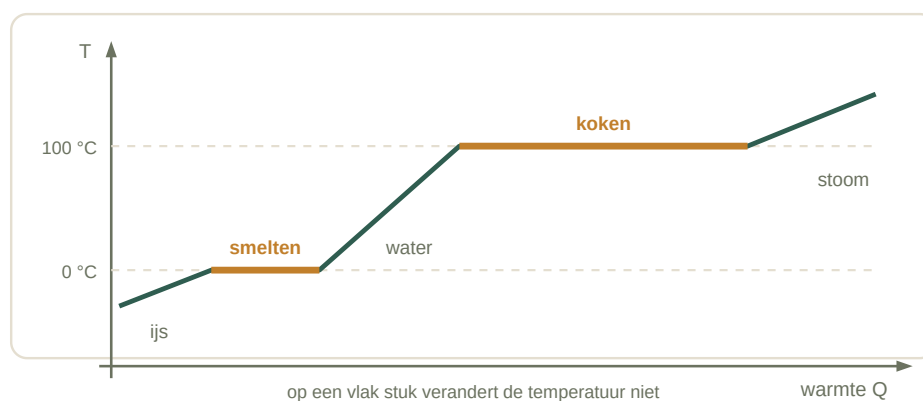


Oranje: er gaat warmte bij. Blauw: er gaat warmte weg.

7 Welke nemen warmte op?

De zes faseovergangen komen in drie paren: **smelten en stollen, verdampen en condenseren, sublimeren en rijpen**. Smelten is vast naar vloeibaar, condenseren gas naar vloeistof, sublimeren vast rechtstreeks naar gas, en rijpen gas rechtstreeks naar vast. **Smelten, verdampen en sublimeren** nemen warmte op, want ze gaan naar een lossere toestand; stollen, condenseren en rijpen geven warmte af aan hun omgeving.

8 Een vlak stuk op de curve



Dezelfde massa water, van ijs tot stoom, bij steeds meer toegevoerde warmte.

Tijdens het smelten blijft de temperatuur van een zuivere stof **gelijk**, want alle warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes. Op een **smeltcurve** zie je daarom een stijging, dan een horizontaal stuk, dan weer een stijging; op een **stolcurve** een daling, dan een horizontaal stuk, dan weer een daling. Een **mengsel** heeft geen scherp smeltpunt zoals een zuivere stof: het smelt over een temperatuurgebied, dus is dat stuk niet vlak.

9 Rekenen aan een faseovergang

Van fase veranderen

$$Q = l m$$

l is de **specifieke smelt-, verdampings- of sublimatiewarmte**: de warmte per kilogram, in J/kg. Er staat geen ΔT in, want de temperatuur verandert niet.

10 Smelten en verdampen in cijfers

0,50 kg ijs van $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ laten smelten vraagt $Q = 334 \times 0,50 = 167\text{ kJ}$. De specifieke verdampingswarmte van water is **veel groter** dan zijn smeltwarmte: 2256 tegenover 334 kJ/kg. Wil je 1,0 kg water opwarmen van 20 naar $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ en dan laten verdampen, dan kost het **verdampen** veruit het meest: 2256 tegenover 335 kJ.

Daarom voelt het **koel** aan als er water op je huid verdampt: het verdampende water neemt die warmte van je huid mee. Dat is net waarom zweten werkt.

11 Kookpunt en smeltpunt verschuiven

Het **kookpunt** hangt af van de druk boven de vloeistof: bij lagere druk ligt het lager, en het is altijd hoger dan het smeltpunt van de stof. $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ is het kookpunt van water bij normale druk, niet van elke vloeistof. Daarom gaat koken in een **snelkookpan** sneller: de hogere druk duwt het kookpunt naar boven, en heter water gaart het eten vlugger.

12 Zout op een besneeuwde weg

Men strooit **zout** op een besneeuwde weg omdat het zout het smeltpunt van het ijs **verlaagt**: pekkel bevriest pas onder $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Bij strenge vorst werkt dat niet meer.

Onthoud dit

- Warmte is energie die stroomt en gaat altijd van warm naar koud, tot het thermisch evenwicht.
- Geleiding, stroming en straling zijn de drie wegen.
- Opwarmen: $Q = c m \Delta T$; water heeft $c = 4186$.
- Zes faseovergangen; smelten, verdampen en sublimeren nemen warmte op.
- Tijdens een faseovergang blijft T gelijk: $Q = l m$; verdampen kost veel meer dan smelten.
- Lagere druk verlaagt het kookpunt; zout verlaagt het smeltpunt.